

Roteiro Aula Estruturas de Repetição

Slide 1: Capa

"Oi pessoal, espero que vocês estejam bem! Meu nome é Giovanna Furlan, e hoje nós vamos aprender como fazer o computador trabalhar por nós de forma repetitiva e inteligente. Vamos aprender as Estruturas de Repetição em C, focando no while e no for."

Slide 2: Conhecendo o while

"Para entender o while, pensem na lógica comigo "enquanto algo for verdade, continue fazendo". Bom, Imaginem que vocês estão com fome, por exemplo: enquanto houver fome, você come uma fatia de pizza. O computador faz exatamente isso que eu falei gente: ele testa a condição, executa o código se for verdade e volta para o teste até que a condição se torne falsa."

Slide 3: while na Prática

Vejam como isso vira código. Precisamos de três partes:

1. Variável de Controle: Onde tudo começa (ex: cont = 0).
2. Teste Lógico: A regra para continuar (ex: cont < 3).
3. Atualização (Passo): O incremento (cont++) para que o loop avance.

Nesse exemplo, a saída será 0 1 2, porque quando chegar no 3, a condição vira falsa."

Slide 4: Desafio: O que acontece aqui?

"Vamos testar o raciocínio de vocês. Se começarmos com i = 3 e a condição for i > 0, subtraindo 1 a cada volta, qual será o resultado? A resposta correta é a B) 3 2 1. Isso acontece porque o loop para assim que 'i' chega a 0, já que 0 não é maior que 0."

Slide 5: Cuidado: O Loop Infinito!

"Atenção aqui! O erro mais comum é esquecer de atualizar a variável de controle. Se você não colocar o 'cont++', a condição nunca fica falsa e o programa entra em loop infinito, travando ou rodando para sempre. Sempre verifiquem se o loop tem um fim!"

Slide 6: Conhecendo o 'for'

"Agora, vamos conhecer o 'for'. Ele é o loop perfeito para quando você já sabe quantas vezes quer repetir algo. Ele organiza o início, a condição e o passo em uma única linha, facilitando a leitura."

Slide 7: 'for' na Prática

"Por que o 'for' é tão amado? Porque ele empacota toda a lógica nos parênteses. É quase impossível esquecer de incrementar a variável, pois o espaço para o 'i++' já está reservado ali. O resultado é um código muito mais limpo e seguro contra loops infinitos."

Slide 8: Batalha: 'while' vs 'for'

"Quando usar cada um? É simples: use o 'while' para repetições indefinidas (ex: ler senhas até acertar). Já o 'for' é para repetições definidas, onde você sabe exatamente o limite (ex: contar de 1 até 100)."

Slide 9: Desafio: Complete o Código

"Novo desafio! Como imprimirmos apenas os números pares de 0 a 10? Precisamos mudar o passo. Em vez de `i++`, usamos `i = i + 2`. Assim, o contador pula de dois em dois, garantindo que só os pares apareçam na tela."

Slide 10: Teste de Mesa

"Se o seu código estiver estranho, use o Teste de Mesa. É a técnica de rodar o loop 'na cabeça' ou no papel. Você anota o valor da variável em cada 'volta' e vê o que está sendo impresso até a condição falhar. É a melhor forma de achar erros de lógica."

Slide 11: Resumo

"Recapitulando: o `while` é ideal quando não sabemos o fim exato, e o `for` é perfeito quando sabemos a quantidade exata de vezes. Ambos são ferramentas essenciais no seu cinto de utilidades de programador."

Slide 12: Pronto para programar!

"Agora é com vocês! A melhor forma de aprender é escrevendo código. Abram suas IDEs, tentem criar seus próprios loops, errem, corrijam e divirtam-se!"

Muito obrigada a todos pela atenção!